

Universidad de Costa Rica

Postgrado en Computación e Informática

Maestría Profesional en Computación e Informática

Laboratorio de Agentes Virtuales Inteligentes

PF - 3312

Proyecto investigativo #1

Selección y Preparación de Modelos de Agentes Virtuales

Estudiante:

Dean Josué Vargas Delgado - B98194

I Ciclo, 2026



Introducción

Para este trabajo se seleccionaron tres formas de agente claramente distintas: un robot estilizado, un animal antropomórfico y una figura humana realista. Esta variedad permite comparar distintas posibilidades de diseño: un agente funcional y amigable, un acompañante lúdico y cercano, y una asistente de apariencia profesional. La selección no se basa únicamente en la apariencia de los modelos, sino también en su potencial de integración técnica dentro de Unity, su compatibilidad con animaciones y su capacidad para expresar voz, gestos o estados emocionales.

Criterios de selección de modelos

La selección de modelos se realizó considerando criterios estéticos, funcionales y técnicos. En primer lugar, se buscó que los tres modelos fueran visualmente distintos entre sí, ya que el proyecto requiere agentes con perfiles, roles o personalidades diferentes. Por esta razón, se eligió un robot, un animal antropomórfico y una figura humana realista.

En segundo lugar, se consideró la coherencia entre apariencia y rol del agente. La forma visual del avatar debe ayudar a comunicar qué tipo de agente es, qué tan formal se percibe y qué expectativas puede generar en la persona usuaria. No es lo mismo un agente diseñado para acompañar en una experiencia lúdica que uno pensado para atención institucional o asistencia funcional.

En tercer lugar, se evaluó la viabilidad técnica. Para esto se tomaron en cuenta el conteo de triángulos, número de meshes, rigging, compatibilidad con Unity, soporte para animaciones y disponibilidad de blendshapes o mecanismos alternativos para lip-sync. Esta revisión responde directamente al requisito técnico del proyecto, que solicita rigging funcional, blendshapes básicos y preparación para expresiones y sincronización labial.

Fundamentación teórica sobre apariencia de agentes virtuales

La apariencia de un agente virtual influye en la forma en que la persona usuaria interpreta su rol, sus capacidades y el tipo de relación que puede establecer con él. Por eso, elegir entre un robot, un animal antropomórfico o una figura humana realista no es solo una decisión visual, sino también una decisión de interacción.

La literatura sobre agentes corporizados señala que la apariencia, la modalidad de comunicación, el comportamiento social y el nivel de adaptación del agente son decisiones importantes de diseño (ter Stal et al., 2020). Además, en tareas orientadas a objetivos, el embodiment puede apoyar la confianza, el engagement y el desempeño cuando el cuerpo del agente cumple una función clara dentro de la interacción (Robb et al., 2023). Robb et al. reportan que un agente corporizado puede aumentar el compromiso y desempeño frente a una interfaz más abstracta, como un asistente solo de voz.

También hay evidencia de que la forma visual del avatar modifica la experiencia del usuario. Straßmann y Krämer (2018) compararon asistentes virtuales con apariencia humana, animal y robótica, y encontraron que la especie visual y el grado de realismo influyen en la evaluación del agente. Más recientemente, Zhang et al. (2026) compararon avatares *human-like*, *animal-like* y *object-like* en interacciones con un agente basado en

LLM. En ese estudio, el avatar animal obtuvo las evaluaciones más altas de experiencia de usuario, mayor atención hacia el rostro y señales fisiológicas asociadas con una interacción más relajada.

El realismo humano, aunque puede transmitir profesionalismo, también requiere más cuidado. Higgins et al. (2022) encontraron que, en humanos virtuales fotorrealistas, la voz sintética influye en la presencia social y el atractivo percibido; además, la voz natural fue evaluada como más consistente y atractiva. Esto significa que un avatar humano realista exige coherencia entre rostro, voz, animación facial y lip-sync. Si esa coherencia no se logra, el modelo puede verse menos convincente o incluso incómodo.

A partir de esto, los tres modelos seleccionados permiten explorar rutas distintas de diseño: Chippy como robot funcional y amigable, Rover como acompañante lúdico y cercano, y Jessica como asistente humana de apariencia profesional.

Modelo 1: FRIET256 / Chippy

Perfil del agente

FRIET256, nombrado Chippy para este laboratorio, representa un agente robótico estilizado, pequeño, simple y expresivo. Su apariencia comunica que se trata de un asistente artificial, pero sin sentirse frío o intimidante. Se percibe como un personaje útil, amigable y fácil de entender.



Figura 1. Modelo FRIET256.

Este modelo puede funcionar bien como guía educativo, asistente interactivo o acompañante dentro de una aplicación. No intenta parecer una persona real, sino una herramienta inteligente con una personalidad cercana.

Justificación de apariencia

Chippy es una opción fuerte porque comunica utilidad de forma inmediata. Al ser un robot, la persona usuaria entiende que interactúa con un sistema artificial, por lo que no espera expresiones, movimientos o respuestas perfectamente humanas. Esto ayuda a

reducir expectativas de realismo y hace que una voz sintética o animaciones simples se sientan más coherentes dentro del personaje.

Esta decisión se alinea con la literatura sobre agentes corporizados, donde se indica que la apariencia debe responder al rol y al contexto de uso del agente (ter Stal et al., 2020). Además, en tareas orientadas a objetivos, como guiar, explicar o asistir, el embodiment puede ser útil cuando hace más clara la interacción y no funciona solo como decoración (Robb et al., 2023).

Chippy también resulta conveniente porque evita parte del riesgo asociado con los avatares humanos realistas. Como no busca simular una persona, no necesita alcanzar un nivel alto de naturalidad facial o vocal para resultar aceptable. En un prototipo de laboratorio, esto es una ventaja importante: permite trabajar con voz sintética, animaciones básicas y expresiones simples sin que el resultado parezca incoherente.

Análisis técnico

Chippy es el modelo más liviano de los tres. Su modelo cuenta con una sola malla (*mesh*), 488 vértices y 256 triángulos. Esta cantidad de polígonos es muy baja, por lo que resulta conveniente para ejecución en tiempo real dentro de Unity.

El modelo cuenta con rigging y puede configurarse como Humanoid en Unity, lo que permite utilizar animaciones genéricas. Además, incluye blendshapes, lo cual facilita la manipulación de expresiones faciales y la preparación para sincronización labial. Por estas razones, Chippy ofrece el mejor balance entre bajo costo técnico, expresividad y facilidad de integración.

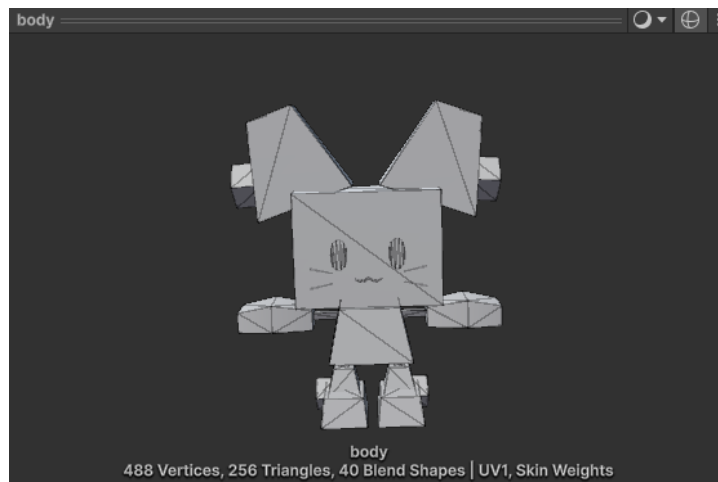


Figura 2. Malla de FRIET256.

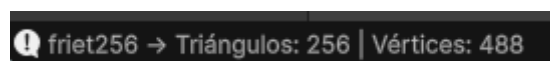


Figura 3. Suma de polígonos de todos las mallas de FRIET256.

Modelo 2: Rover

Perfil del agente

Rover representa un agente animal antropomórfico de estilo caricaturesco. Su apariencia transmite cercanía, simpatía y un tono más relajado. A diferencia de Chippy, que se entiende más como herramienta o asistente artificial, Rover se percibe como un acompañante.



Figura 4. Modelo Rover

Este modelo puede funcionar bien en aplicaciones educativas informales, entretenimiento, tutoriales interactivos o experiencias donde se busca que la persona usuaria se sienta cómoda. No comunica tanta formalidad, pero sí familiaridad y confianza.

Justificación de apariencia

Rover es útil para explorar una forma de agente más lúdica y emocionalmente accesible. Los avatares animales pueden reducir la sensación de formalidad y hacer que la interacción se perciba más ligera. Esto puede ser valioso en contextos educativos, de acompañamiento o entretenimiento.

La decisión se apoya en investigaciones recientes que comparan distintos tipos de avatar. Zhang et al. (2026) encontraron que el avatar animal obtuvo las mejores evaluaciones de experiencia de usuario, mayor atención hacia el rostro y señales fisiológicas asociadas con una interacción más relajada frente a alternativas humanas u objetos. Aunque el estudio se realizó en un contexto de doctor virtual, el resultado es relevante porque muestra que un diseño animal puede favorecer comodidad, atención social y cercanía.

Sin embargo, Rover también tiene límites. Para tareas muy formales o institucionales, un animal caricaturesco puede no comunicar suficiente autoridad. Además, al tratarse de un personaje asociado a Animal Crossing, para una versión pública o final

sería necesario revisar cuidadosamente la licencia o reemplazarlo por un modelo original. El enunciado recuerda que los modelos de terceros deben respetar las licencias correspondientes y dar los créditos apropiados.

Análisis técnico

Rover cuenta con 5 mallas (*meshes*), 2412 vértices y 3794 triángulos. Es más pesado que Chippy, pero sigue siendo viable para tiempo real dentro de Unity.

El modelo cuenta con rigging y puede configurarse como Humanoid, por lo que puede usar animaciones corporales. Su principal limitación es que no incluye blendshapes directamente. Por eso, el lip-sync y las expresiones deben resolverse mediante reemplazo de texturas en la boca y los ojos. Esta solución funciona, pero es menos flexible que un sistema facial basado en blendshapes.

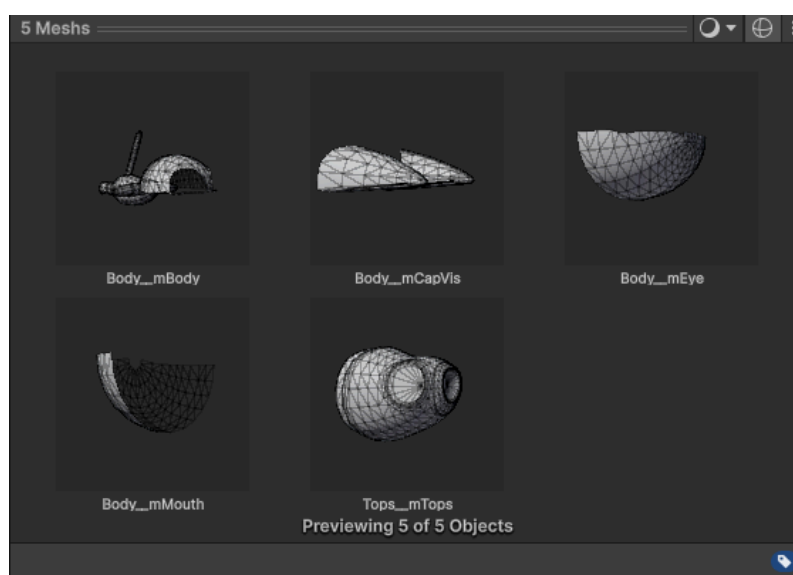


Figura 5. Mallas de Rover.

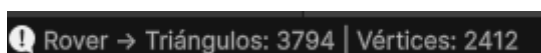


Figura 6. Suma de polígonos de todas las mallas de Rover.

Modelo 3: RH011 / Jessica

Perfil del agente

RH011, llamado Jessica en el laboratorio por la voz utilizada en la demo, representa una figura humana realista. Su apariencia transmite seriedad, formalidad y profesionalismo. Puede funcionar bien en contextos de atención al cliente, orientación institucional o sistemas empresariales.



Figura 7. Modelo RH011 / Jessica.

A diferencia de Chippy y Rover, Jessica genera una expectativa más cercana a una interacción humana. Esto puede ser positivo cuando se busca una imagen profesional, pero también vuelve más exigente la configuración técnica del modelo.

Justificación de apariencia

Jessica es la opción más adecuada cuando el agente necesita transmitir formalidad y credibilidad. Una figura humana puede sentirse más apropiada en contextos profesionales, especialmente cuando el usuario espera recibir información seria, asistencia institucional o atención personalizada.

Sin embargo, el realismo también trae riesgos. Mientras más humano parece un avatar, más espera el usuario que su voz, mirada, expresiones y movimientos sean naturales. Higgins et al. (2022) muestran que, en humanos virtuales fotorrealistas, una voz sintética puede influir en la afinidad, la presencia social y el atractivo percibido; además, la voz natural fue evaluada como más consistente y atractiva.

Por eso, Jessica tiene potencial para contextos formales, pero requiere más trabajo para verse convincente. No basta con que el modelo sea realista: también se necesita buena voz, buena sincronización labial, expresiones naturales, iluminación adecuada y animaciones cuidadas. En una primera etapa de laboratorio, esto la vuelve una opción más compleja y riesgosa que un robot estilizado.

Análisis técnico

Jessica es el modelo más pesado y complejo. Cuenta con 19 mallas, 341497 vértices y 215032 triángulos. Esto le da mayor calidad visual, pero también exige más recursos y más trabajo de configuración.

El modelo sí incluye rigging completo, puede configurarse como Humanoid y cuenta con muchas blendshapes. Esto permite animaciones faciales más detalladas y mejor soporte para lip-sync. Sin embargo, justamente por su realismo, cualquier error en la boca, la mirada o las expresiones se vuelve más visible. Por eso, Jessica es potente, pero menos práctica para una primera integración rápida.

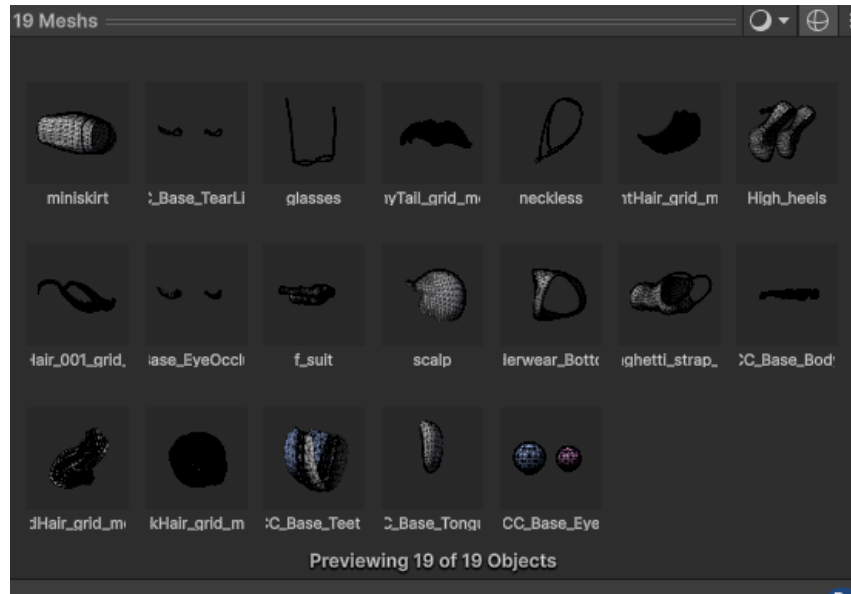


Figura 8. Mallas de Jessica.

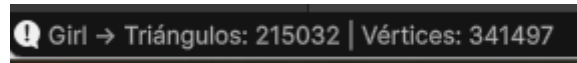


Figura 9. Suma de polígonos de todos las mallas de Jessica.

Video de demostración

El video de demostración presenta los tres modelos seleccionados dentro del entorno de prueba. En la demo se evidencian animaciones básicas sacadas de Mixamo, como saludar, bailar y apuntar, las cuales son reproducibles por los personajes gracias a una configuración básica de humanoide en sus esqueletos (*rigs*). Cada uno cuenta con la reproducción de un audio previamente generado con ElevenLabs en conjunto con sincronización labial mediante la librería uLipSync. Los modelos cuentan con expresividad según las capacidades de cada modelo, algunos mediante *blendshapes*, otros mediante *texture replacement* dinámico.

Enlace del demo:

<https://www.youtube.com/watch?v=1E1UAC7VLGU>

Comparación general de los modelos

Los tres modelos representan rutas de diseño distintas. Chippy comunica utilidad y asistencia artificial; Rover comunica cercanía y acompañamiento; Jessica comunica formalidad y profesionalismo. Desde el punto de vista técnico, Chippy es el modelo más liviano y directo de integrar, Rover es viable para una interacción lúdica pero requiere soluciones alternativas para lip-sync, y Jessica ofrece mayor realismo visual, aunque exige más recursos y una configuración facial más cuidadosa.

En términos generales, no existe un modelo superior para todos los contextos. La elección depende del tipo de interacción que se quiera construir. Para una experiencia funcional y de rápida integración, Chippy resulta más conveniente. Para experiencias educativas o de entretenimiento, Rover puede ser una opción atractiva. Para contextos institucionales o empresariales, Jessica puede transmitir mayor formalidad, siempre que se logre una buena coherencia entre voz, rostro y animación.

Selección recomendada para futuras entregas

A partir del análisis realizado, en mi proyecto se utilizará FRIET256 / Chippy como modelo principal para las futuras entregas. Esta decisión se basa en el equilibrio que ofrece entre apariencia, rendimiento y facilidad de integración. Chippy comunica claramente que se trata de un asistente artificial, evita expectativas excesivas de realismo humano y, además, cuenta con rigging y blendshapes, lo cual facilita el trabajo con animaciones, expresiones faciales y sincronización labial.

Los otros modelos pueden ser útiles en proyectos con necesidades distintas. Rover podría funcionar mejor en experiencias más lúdicas, educativas o de acompañamiento, mientras que Jessica sería más adecuada para contextos formales, institucionales o de atención al cliente. Sin embargo, para el desarrollo inmediato de este prototipo, Chippy representa la opción más segura y práctica.

Además, en la sección de referencias y recursos técnicos se incluyen otros modelos explorados que también podrían configurarse para agentes virtuales, aunque no formaron parte del análisis principal de este documento. Estos recursos quedan como opciones adicionales para futuras pruebas o proyectos con requerimientos diferentes.

Referencias

- Higgins, D., Zibrek, K., Cabral, J., Egan, D., & McDonnell, R. (2022). Sympathy for the digital: Influence of synthetic voice on affinity, social presence and empathy for photorealistic virtual humans. *Computers & Graphics*, 104, 116–128.
<https://doi.org/10.1016/j.cag.2022.03.009>
- Robb, D. A., Lopes, J., Ahmad, M. I., McKenna, P. E., Liu, X., Lohan, K., & Hastie, H. (2023). Seeing eye to eye: Trustworthy embodiment for task-based conversational agents. *Frontiers in Robotics and AI*, 10, Article 1234767. <https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1234767>
- Straßmann, C., & Krämer, N. C. (2018). A two-study approach to explore the effect of user characteristics on users' perception and evaluation of a virtual assistant's appearance. *Multimodal Technologies and Interaction*, 2(4), Article 66. <https://doi.org/10.3390/mti2040066>
- ter Stal, S., Kramer, L. L., Tabak, M., op den Akker, H., & Hermens, H. J. (2020). Design features of embodied conversational agents in eHealth: A literature review. *International Journal of Human-Computer Studies*, 138, Article 102409.
<https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102409>
- Zhang, H., Wang, S., & Peng, R. (2026). Human-like, animal-like, or object-like? The impact of LLM-based virtual doctor avatar design on user emotion, physiology, and experience. *Behavioral Sciences*, 16(3), Article 349. <https://doi.org/10.3390/bs16030349>

Recursos técnicos y modelos utilizados

Modelos utilizados en el demo

FRIET256 / Chippy

<https://booth.pm/en/items/3775741>

RH011 / Mujer realista

<https://www.cgtrader.com/free-3d-models/character/woman/unity-digital-human-rh011>

Rover / Animal Crossing

<https://sketchfab.com/3d-models/rover-animal-crossing-2852315661704ce0aa69d1cd986d68f0>

Herramientas utilizadas

uLipSync — librería para sincronización labial

<https://github.com/hecomi/uLipSync>

Mixamo — animaciones para modelos humanoides

<https://www.mixamo.com/>

Recursos explorados para modelos futuros

Fuentes generales de modelos

Personajes realistas — CGTrader

<https://www.cgtrader.com/free-3d-models?author=3d-souemonks>

Modelos rigged sin blendshapes — Sketchfab

<https://sketchfab.com/GatoBugadoBR>

Personajes 3D gratuitos — BOOTH

https://booth.pm/en/browse/3D%20Characters?max_price=0

Modelos con blendshapes identificados

Picolabo

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/picolabo-218332>

Mokujin

<https://booth.pm/en/items/6081741>

Inulnu

<https://booth.pm/en/items/3853613>

Hayakawa Aoi

<https://booth.pm/en/items/5405703>

Modelos sin blendshapes identificados

Fallout T60

<https://sketchfab.com/3d-models/t-60-power-armor-fortnite-skin-64c16bc9444a465881d0fdaa9c8a7afc>

Orange Robot — Love, Death & Robots

<https://www.cgtrader.com/free-3d-models/character/sci-fi-character/orange-robot-from-love-death-and-robots>